

Électromagnétisme : L2 PC et L2 P

TD8 : Énergie électromagnétique et champs dépendants du temps

Exercice préliminaire :

On considère un cylindre plein, conducteur, parcouru par un courant permanent i , reparti uniformément dans le fil. Soit a le rayon de ce cylindre, h sa longueur et ρ sa résistivité.

- Calculer le vecteur densité de courant $\vec{j}$ et le champ $\vec{E}$ associé.
- Calculer le champ $\vec{B}$ et le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ en un point de la surface du fil.
- À partir des expressions déterminées, montrer que l'énergie électromagnétique perdue par le fil est entièrement dissipée par effet Joule.

Exercice 1 : Extension d'une sphère chargée

On considère une sphère chargée en volume de charge totale Q dont le rayon R évolue au cours du temps. Cette distribution de charges présente une symétrie sphérique dont la répartition des charges à l'instant t est :

- pour $r > R(t)$, $\rho(r, t) = 0$
- pour $r < R(t)$, $\rho(r, t) = \text{constante}$

On suppose que la charge totale Q est conservée au cours du temps.

- Montrer par des arguments de symétrie qu'en l'absence de champ magnétique extérieur, le champ $\vec{B}$ est nul en tout point.
- En utilisant l'équation de conservation des charges, montrer qu'une variation de $R(t)$ impose l'existence d'un courant de densité volumique $\vec{j}$ à travers une surface fermée de symétrie sphérique et de rayon r . Donner son orientation et exprimer ce courant j en fonction de Q , R et r .
- Calculer le champ électrique $\vec{E}$ créé par la variation de $R(t)$. En déduire la validité de l'équation de Maxwell-Ampère.
- Calculer le vecteur de Poynting et en déduire la variation d'énergie électromagnétique au cours du temps.

Exercice 2 : Mise en charge d'une bobine conductrice

On considère une bobine de longueur l , de rayon a et d'axe Oz , constituée par un enroulement de n spires circulaires jointives par unité de longueur. La bobine est mise en charge par un générateur de force électromotrice e , de résistance interne R grande par rapport à la résistance interne de la bobine. On utilisera pour l'étude qui suit l'approximation du solénoïde infini pour décrire cette bobine et on se placera dans le cadre de l'approximation du régime quasi-stationnaire, i.e. lentement variable.

- Le circuit est fermé à $t = 0$. Rappeler la loi d'évolution du courant dans le circuit.
- Que signifie et quelles sont les implications de l'expression "lentement" variable ?

- c) Déterminer l'expression de $\vec{B}$ à l'intérieur du solénoïde ?
- d) Déterminer les symétries du champ électrique $\vec{E}$.
- e) A l'aide du théorème de Stokes, exprimer la circulation du champ $\vec{E}$ le long d'un parcours circulaire de rayon r , $r < R$, d'axe Oz et orienté dans le sens direct. En déduire l'expression de $\vec{E}(r, t)$.
- f) Montrer que dans le cas présent d'un régime lentement variable, la densité volumique d'énergie électrique est négligeable devant la densité volumique d'énergie magnétique.
- g) Montrer que le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ est radial et déterminer son expression.
- h) Sachant qu'en coordonnées cylindriques $\text{div}(r\vec{u}_r) = 2$ (cf premier TD de l'année), l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique est-elle vérifiée ?
- i) Faire le bilan d'énergie pour un morceau de solénoïde de longueur l entre l'instant 0 où le courant électrique a une valeur initiale i_0 et un temps infini au bout duquel le courant s'est annulé. Commenter ce bilan d'énergie.